

2016~2017 学年第一学期期末考试试卷

《计算机软件技术基础 2》(C++、64 学时)(A 卷 共 7 页)

(考试时间: 2017 年 1 月 11 日)

题号	一	二	三	四	五	成绩	核分人签字
得分							

一、单选题, 将答案填在下面的表格中, 直接标在题上不记分(每小题 1 分, 共 20 分)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1. 设 $A[0 \dots m-1]$ 为顺序循环队列, 若 front 和 rear 分别表示队头及队尾, 则当前队列中元素的数目是 ()。

- A. $(\text{rear} - \text{front} + m) \% m$ B. $\text{rear} - \text{front} + 1$
C. $\text{rear} - \text{front} - 1$ D. $\text{rear} - \text{front}$

2. 某二叉树的中序遍历序列为 A,B,C,D,E,F,G, 后序序列为 B,D,C,A,F,G,E, 则其前序序列是 ()。

- A. E,G,F,A,C,D,B B. E,A,C,B,D,G,F
C. E,A,G,C,F,B,D D. 以上都不对

3. 冒泡排序比较次数最少的情况及最少比较次数为 ()。

- A. 正序排列, 1 次 B. 逆序排列, 1 次
C. 正序排列, $n-1$ 次 D. 逆序排列, $n-1$ 次

4. 在 C++ 程序中, 表示注释的符号是 ()。

- A. # B. \ C. /* */ D. ->

5. 数学关系 $x > 8$ 且 $x \leq 12$ 写成 C++ 语言表达式是 ()。

- A. $8 < x \&\& x \leq 12$ B. $8 < x \leq 12$ C. $x > 8 \parallel x \leq 12$ D. $x > 8 \&\& x \leq 12$

6. 设有定义: `int a, b;` 表达式 `(a=3, b=5, a>b)? a++: b++`, `a+b` 的值是 ()。

- A. 3 B. 8 C. 10 D. 9

7. 与 `if(a!=0)` 等价的是 ()。

- A. `if(a)` B. `if(a=0)` C. `if(!a)` D. `if(a>=0)`

8. 类 A 的成员函数为 `void Set(A &a)`, 其中 `A &a` 的含义为 ()。

- A. 变量 A 与 a 相与作为 Set() 的形参 B. 将 a 的函数地址赋给 Set
C. a 是类 A 的对象引用, 用作函数 Set() 的形参 D. 指向类 A 的指针为 a

9. 已知 `char a[] = "Happy"`, `b[] = {'H', 'a', 'p', 'p', 'y'}`; 正确的是 ()。

- A. 数组 a 的长度大于数组 b 的长度 B. 数组 a 和数组 b 的内容相同
C. 数组 a 的长度小于数组 b 的长度 D. 数组 a 和数组 b 的长度相同

10. 用 new 运算符创建一维数组的正确形式是 ()。

- A. `int *p = new float[10];` B. `int *p = new int[10];`
C. `int *p = new a[10];` D. `int *p = new int[5] = {1, 2, 3, 4, 5, 6};`

11. 已知: `int a[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6}`, `*p = a`; 下面语句执行后输出 *p 值为 5 的是 ()。

- A. `p += 4; ++p;` B. `p += 3; *(p++)`; C. `p += 4; *++p`; D. `p += 5; *p++`;

12. 设类 B 是类 A 的派生类, 当创建一个类 B 的对象时, 构造函数调用顺序是 ()。

- A. 先调类 B 的构造函数, 再调类 A 的构造函数 B. 不调用类 A 的构造函数
C. 先调类 A 的构造函数, 再调类 B 的构造函数 D. 视定义时类 A 和 B 出现位置

13. 下列常量中不正确的是 ()。

- A. `-0.35e-50` B. `0x87AB` C. `059` D. `"abcd"`

14. 下列变量名中不正确的是 ()。

- A. `x007` B. `_tt30` C. `www` D. `a+b`

15. 下列函数中能够实现向文件中写数据的是 ()。

- A. `getline` B. `read` C. `seekp` D. `put`

16. 在函数体中, return 语句 ()。

- A. 必须返回一个值 B. 可以返回多个值
C. 可以多次出现 D. 只能出现一次

17. 输出语句 `cout << "C++" << endl;` 中的 cout 为 ()。

- A. 函数名 B. 对象名 C. 变量名 D. C++ 关键字

学院_____专业_____

班_____

年级_____

学号_____

姓名_____

共 7 页 第 A2 页

18. 下列函数原型声明中错误的是 ()。

A. void Fun(int x=0; int y=0);

B. void Fun(int, int);

C. void Fun(int x, y=0);

D. void Fun(int x, int y);

19. 设指针 p 指向单链表中的结点 m, 若要删除 m 之后的一个结点 (假设该结点存在), 则能够保持正确指向关系的操作是 ()。

A. p->next=p;

B. p->next=p->next->next;

C. p=p->next;

D. p=p->next->next;

20. 程序控制一般分为三种基本结构, 包括分支、循环和 ()。

A. 跳转

B. 顺序

C. 递归

D. 返回

二、写出以下程序的运行结果 (每小题 4 分, 共 24 分)

1. #include <iostream.h>

程序运行结果:

void main()

{ int a[4], i, j, k;

for (i=0; i<4; i++) a[i] = 0;

k = 3;

for (i=0; i<k; i++)

for (j=0; j<=k; j++) a[j] = a[i] + 2;

cout << a[1] << " " << a[3] << endl;

}

2. #include <iostream.h>

程序运行结果:

long func(int b, int n)

{ if (n==0 || n == 1) return 1;

else

{ cout<<b<<" "<<n<<endl;

return func(b-1, n-2) + func(b-2, n-1); }

}

void main()

{ cout << func(8,4) << endl;

}

3. #include <iostream.h>

程序运行结果:

int sum(int p[], int n);

void main()

{ int data[][3]={ {1,2},{3,4,5},{6,7},{8,9} };

for(int i=0; i<4; i++)

cout<<sum(data[i],3)<<endl;

}

int sum(int p[], int n)

{ int i;

static int s=0;

for(i=0; i<n; i++) s+=p[i];

return s;

}

4. # include <iostream.h>

程序运行结果:

void main()

{ int a[][4] = { {1,2},{3,4},{5,6},{7,8} };

int i, j, *p = a[0];

for(i=0; i<4; i++)

for(j=0; j<3; j++)

{ if((i+j)%2 == 0) a[i][j] = *(p+i);

else p++;

}

for(i=0; i<4; i++)

{ for(j=0; j<3; j++)

cout<< a[i][j] << " ";

cout << endl;

}

}

学院_____专业_____班_____年级_____学号_____姓名_____

共 7 页 第 A3 页

5. #include <iostream.h>

```
class Base{
    int x;
public:
    Base(int x1){    x=x1;    }
    virtual void result(){    cout<<"Base result is:"<< x*x << endl;    }
};

class Derived : public Base{
    int y;
public:
    Derived(int x1,int y1):Base(x1){    y=y1;    }
    void result(){    cout<<"Derived result is:" << y*y*y << endl;    }
};

void ShowResult( Base * p ){
    p->result();
}

void main()
{
    Base a(5);
    Derived d1(5,10), d2(10,20);
    ShowResult(&a);
    ShowResult(&d1);
    Base * ptr = &d2;
    ptr->result();
}
```

程序运行结果:

6. #include <iostream.h>

```
class A
{
public:
    virtual void fun(int x)
    {    cout << x << endl;
    }
};

class B : public A
{
public:
    virtual void fun(int x)
    {    cout << x*x << endl;
    }
};

void test(A *p)
{
    p->fun(16);
}

void main()
{
    A obj1;
    B obj2;
    test(&obj1);
    test(&obj2);
}
```

程序运行结果:

三、程序填空（每空 2 分，共 32 分）

1. 以下程序实现以每行 5 个数输出 300 以内被 4 或 14 整除的偶数，请将程序补充完整。

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
void main()
{   int i,n;
    _____;
    for(i=1; i<=300; i++)
    if( _____ )
        if(i%2 == 0)
        {   n++;
            cout<<setw(5)<<i;
            if( _____ )
                cout<<endl;
        }
}
```

2. 以下程序实现从键盘输入的 10 个整数中找出最小值并输出到屏幕，请将程序补充完整。

```
#include <iostream>
using namespace std;
_____
void main()
{   int d[10], i;
    for(i=0; i<10; i++)   cin>>d[i];
    cout<<_____<<endl;
}
int findMin(int data[], int size)
{   int i, min;
```

```
_____
for(i=1; i<size; i++)
{   if(data[i]<min)   min = data[i];
}
_____
}
```

3. 以下程序的功能是生成斐波那契数列的前 n 项，直到第 n 项的值大于 2016，并将这 n 个数存入一维数组 x，然后将这 n 个数存入文本文件 data.txt。请将程序补充完整。

```
#include <fstream.h>
void main()
{   int x[100],i, n;
    x[0]=0;   x[1]=1;
    n=2 需要赋初值 _____;
    do{
        x[n]=x[n-1]+x[n-2];
    }while( _____ );
    _____;
    if(!fout)   return;
    for(i=0; i<n; i++)   fout<<x[i]<<" ";
    fout<<endl;
    fout.close();
}
```

不要忘记n++

4. 以下程序的功能是：已知带头节点的单链表，头指针 head 指向头节点。该单链表中所有节点已按升序排序，当插入一个新节点时，要求仍然保持有序。请将程序补充完整。

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Node{
public:   int data;
        _____;   };
}
```



```

class chain{
public:
    chain(){
        head = new Node;
        head->next = NULL;
    }
    ~chain(){ ... } //释放链表内存空间
    //在链表中插入一个新数据
    void Insert(int n){
        Node *p = head,*q;
        _____;
        while(q != NULL && q->data < n)
        {
            _____;
            q = q->next;
        }
        q = new Node;    q->data = n;
        q->next = p->next;    p->next = q;
    }
    void traverse()
    {
        Node *p;
        p = head->next;
        while(p)
        {
            cout<<p->data<<endl;
            p = p->next;
        }
    }
private:
    Node *head;
};

```

```

void main()
{
    chain c;
    int i, a;
    for(i=0; i<5; i++)
    {
        cin>>a;    c.Insert(a);
    }
    c.traverse();
}

```

5. 以下程序实现对运算符“>”进行重载，以实现两个矩形面积大小的比较。请将程序补充完整。

```

#include <iostream.h>
class rect{
    int length, width;
public:
    rect(int l, int w){    length=l;    width=w;    }
    _____;
};
bool rect::operator>( rect r){
    _____;
    int a2=r.length*r.width;
    return a1>a2;
}
void main(){
    rect r1(5, 5), r2(6, 4);
    if(_____ )
        cout<<"r1 面积大于 r2\n";
    else
        cout<<"r1 面积不大于 r2\n";
}

```

经常犯的错误，类内不要忘记声明

当前对象用“自己”的成员变量，形参对象用 r. 访问成员变量

学院_____专业_____

_____班

年级_____学号_____

姓名_____

共 7 页 第 A6 页

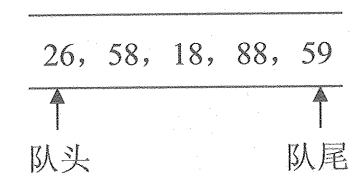
四、简答题（共 12 分）

1. 给定序列 {7,3,6,8,5,2}，构造哈夫曼树。（3 分）

2. 设哈希函数为 $h(\text{key}) = \text{key} \% 5$ ，使用链地址法解决冲突，画出关键字序列 {23, 45, 71, 12, 55, 74, 35} 的哈希表存储结构。（4 分）

3. 如果一个线性表中的元素总数基本稳定，且很少进行插入和删除操作，但要求以最快的速度存取表中指定位置的元素，对该线性表应选用何种存储结构，为什么？（2 分）

4. 设栈 S 的初始状态为空，队列 Q 的初始状态为：



对栈 S 和队列 Q 进行以下操作：

（1）Q 中元素依次出队，并压入栈 S 中，直至 Q 为空；

（2）依次弹出 S 中的元素并进入 Q，直至 S 为空。

画出在上述操作后队列 Q 的状态。（3 分）

五、编写程序 (共 12 分)

编写函数 `void countDigit(char *p, int count[10])`, 其功能是统计字符串 `p` 中数字 0-9 分别出现的次数, 并储存在数组 `count` 中。编写主函数实现如下功能: 从键盘输入长度不超过 79 的字符串 (可包含空格), 通过调用 `countDigit()` 函数统计数字 0-9 分别出现的次数, 并把结果显示在屏幕上, 程序运行示例如图 1 所示。

```

请输入一串字符: sdf.jk324jvmb124fmsdf90235ipp89
字符串sdf.jk324jvmb124fmsdf90235ipp89中
数字0出现的次数为1
数字1出现的次数为1
数字2出现的次数为3
数字3出现的次数为2
数字4出现的次数为2
数字5出现的次数为1
数字6出现的次数为0
数字7出现的次数为0
数字8出现的次数为1
数字9出现的次数为2
Press any key to continue
  
```

图 1 程序运行示例

```

1  #include<iostream>
2  using namespace std;
3  void countDigit(char *p,int count[10]);
4  int main(){
5      char s[80];
6      cout<<"请输入一串字符: ";
7      cin.getline(s, 80);
8      int count[10];
9      for(int i = 0;i<10;i++){
10         count[i] = 0;
11     }
12     countDigit(s,count);
13     cout<<"字符串"<<s<<"中"<<endl;
14     for(int i = 0;i<10;i++){
15         cout<<"数字"<<i<<"出现的次数为"<<count[i]<<endl;
16     }
17     return 0;
18 }
19
20 void countDigit(char *p,int count[10]){
21     while(*p != '\0'){
22         if(*p>='0' && *p<='9'){
23             count[*p-'0']++;
24         }
25         p++;
26     }
27 }
  
```

2016~2017 学年第一学期期末考试

《计算机软件技术基础 2》(C++、64 学时)(A 卷) 参考答案

一、单选题，将答案填在下面的表格中，直接标在题上不记分（每小题 1 分，共 20 分）

1. A 2. B 3. C 4. C 5. A 6. D 7. A 8. C 9. A 10. B
11. B 12. C 13. C 14. D 15. D 16. C 17. B 18. C 19. B 20. B

二、写出以下程序的运行结果（每小题 4 分，共 24 分）

1. 10 12

2. 8 4

7 2

6 3

4 2

5

3. 3

15

28

45

4. 1 2 2

3 0 0

0 6 0

7 0 0

5. Base result is:25

Derevid result is:1000

Derevid result is:8000

6. 16

256

三、程序填空（每空 2 分，共 32 分）

1. `n = 0        i%4 == 0 || i%14 == 0        n%5 == 0`

2. `int findMin(int data[], int size)    findMin(d,10)        min = data[0]        return min`

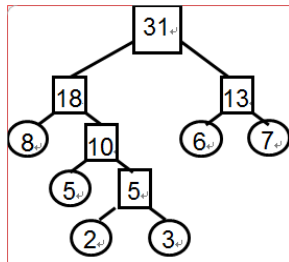
3. `n=2        x[n++]<=2016        ofstream fout("data.txt")`

4. `Node *next        q = p->next        p = q`

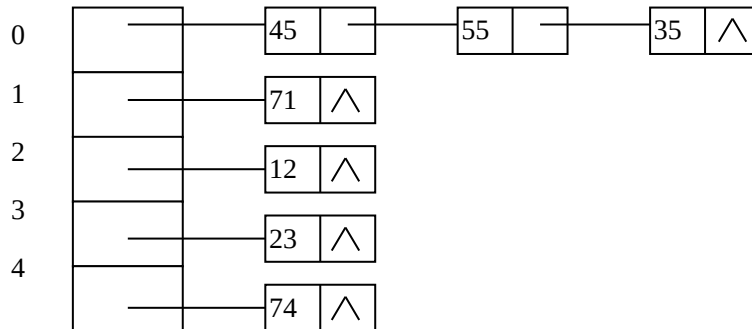
5. `bool operator>( rect r)        int a1=length*width        r1>r2`

四、简答题（共 12 分）

1. （3 分）

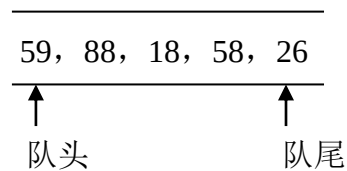


2.



3. 应选用顺序存储结构。因为，在以顺序方式存储线性表时，线性表中的元素的存储顺序与逻辑顺序相一致，根据元素的下标可以很快找到它的存储位置。

4.



五、编写程序（共 12 分）

```
#include <iostream.h>
#include <fstream.h>
#include <stdlib.h>
void countDigit(char *p, int count[10])
{
    int num,i;
    //初始化计数器
    for (i=0;i<10;i++)
        count[i]=0;
    //统计各数字出现的次数
    for (;*p!=0;p++)
```

```

    {   num=*p-'0';
        if (num>=0 && num<10) //检查是不是数字
            count[num]+=1;
    }
}

void main()
{   char str[80];
    int count[10];
    int num(0),i;
    cout<<"请输入一串字符： ";
    cin.getline(str,80);
    countDigit(str,count);
    //将统计好的数据显示
    cout<<"字符串"<<str<<"中"<<endl;
    for (i=0;i<10;i++)
        cout<<"数字"<<i<<"出现的次数为"<<count[i]<<endl;
}

```